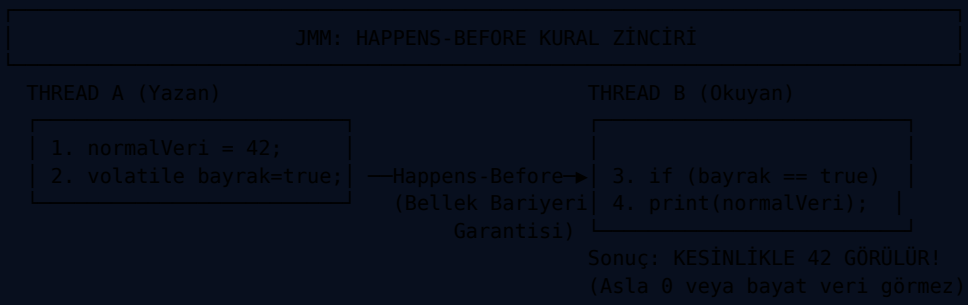
4

BÖLÜM: THREAD'LER, İŞLETIM SISTEMI ÇEKIRDEĞI & JMM TEMELLERI | MODULE: THREADS, OS KERNELS & JAVA MEMORY MODEL (JMM) FUNDAMENTALS

Java Memory Model (JMM): Happens-Before Garantisi Nedir?

Java Memory Model (JMM): The Happens-Before Relationship Decoded

⚡ Bellek & Eşzamanlılık Akış Şeması ⚡ Concurrency & Memory Schematic



TEMEL HAPPENS-BEFORE KURALLARI:
1. Program Order Rule: Aynı thread içindeki eylemler yazılış sırasıyla gerçekleşir.
2. Monitor Lock Rule: Bir kilidin bırakılması (unlock), sonraki kilitlemeden (lock) önce gelir.
3. Volatile Variable Rule: Bir volatile yazma, sonraki volatile okumadan önce gelir.
4. Thread Start Rule: thread.start() çağrısı, thread içindeki ilk eylemden önce gelir.

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu) 💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

İki kişi farklı odalarda kağıda yazı yazıyor olsun. Biri yazdığı kağıdı çekmeceye koymadan (RAM'e basmadan) öbürü o kağıdı göremez. 'Happens-Before' kuralı, iki yabancı işçi arasındaki yasal noter sözleşmesidir: 'A işçisi bayrağı kaldırdığı anda, o bayrağı kaldırmadan önce masaya koyduğu BÜTÜN evraklar B işçisine görünür olmak zorundadır!' Eğer bu yasal sözleşme (Happens-Before) yoksa, B işçisi bayrağı kalkmış görse bile evrakları hala bomboş (0 veya null) görebilir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine two clerks working in separate soundproof rooms. Clerk A drafts a contract, then rings a service bell. The Happens-Before guarantee is the legal protocol ensuring that when Clerk B hears that bell, ALL documents Clerk A drafted prior to ringing MUST be visibly sitting in the shared transfer tray. Without a formal Happens-Before edge, Clerk B might hear the bell but open the tray to find blank paper because Clerk A's edits are still stuck in their private desk drawer (Store Buffer)!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

JSR-133 ve JMM Spesifikasyonu: 1) Görünürlük Sorunu (Visibility): Modern CPU'lar yazma işlemlerini hemen ana belleğe yazmaz; Store Buffer'a atar. Happens-Before ilişkisi kurulmazsa, Thread B değişkenin güncel halini dakikalarca göremeyebilir. 2) 8 Temel Happens-Before Kuralı: a) Program Order: Tek thread içi ardışıklık. b) Monitor Lock: `unlock` -> sonraki `lock`. c) Volatile Variable: `volatile write` -> sonraki `volatile read`. d) Thread Start: `t.start()` -> `t` içindeki kodlar. e) Thread Join: t'nin bitişi -> `t.join()` dönüşü. f) Interruption: `interrupt()` -> kesintiyi tespit eden thread. g) Finalizer: Constructor bitişi -> `finalize()` başlangıcı. h) Transitivity (Geçişlilik): Eğer A -> B ve B -> C ise, A -> C'dir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

JSR-133 JMM Formalism: 1) The Memory Visibility Illusion: CPUs utilize out-of-order execution, store buffers, and invalidation queues. Memory operations do not occur globally in instant lockstep. 2) Formal Definition of Happens-Before (HB): An execution order defined over actions. If action X happens-before action Y, then the memory mutations performed by X are guaranteed visible to Y, and X is ordered before Y. 3) Transitivity Property: If action A happens-before B (via program order), and action B happens-before C (via volatile write-read or lock release-acquire), then A transitively happens-before C, safely publishing all non-volatile state preceding B.

⚡ Modern Java 25 LTS Kodu

⚡ Modern Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Happens-Before Transitivite Güvencesi
public class HappensBeforeDemo {
    private int regularData = 0;
    private volatile boolean ready = false;

    public void writerThread() {
        regularData = 100; // 1. Normal yazma
        ready = true;      // 2. Volatile yazma (Happens-Before Bariyeri kurar!)
    }

    public void readerThread() {
        if (ready) { // 3. Volatile okuma
            // JMM Garantisi: ready=true ise regularData KESİNLİKLE 100'dür!
            IO.println("Veri güvenle okundu: " + regularData);
        }
    }

    void main() throws InterruptedException {
        var demo = new HappensBeforeDemo();
        Thread t1 = new Thread(demo::writerThread);
        Thread t2 = new Thread(demo::readerThread);

        t1.start();
        t1.join();
        t2.start();
        t2.join();
    }
}
```

⚠️ Deadlock, Race Condition & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE TEHLİKE

Ölümcül Hata: Happens-Before kurulmazsa, derleyici ve CPU kodun sırasını değiştirebilir! Yani `ready = true` işlemi `regularData = 100` işleminden ÖNCE hafızaya basılabilir! Okuyucu thread `ready == true` görür ama `regularData` hala `0` çıkar!

⚠️ Concurrency Hazard & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & CONCURRENCY HAZARD

Fatal Interview Trap: Without an explicit Happens-Before edge, the JIT compiler and hardware can reorder instructions! The CPU might publish `ready = true` to shared memory BEFORE `regularData = 100` drains from the store buffer. The reader sees `ready == true` but reads `regularData == 0`!

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Happens-Before, bir thread'in yazmasının diğerine ne zaman görüneceğini garanti eder.
- Volatile yazma, kendisinden önceki tüm normal yazmaları da görünür kılar (Transitivity).
- Happens-Before yoksa derleyici ve CPU talimatları rastgele yeniden sıralayabilir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Happens-Before formally dictates when mutations by Thread A become visible to Thread B.
- A volatile write flushes all preceding non-volatile writes via transitive happens-before.
- Without happens-before, hardware and JIT aggressively reorder memory instructions.